

Examen final de SC (24/5/2019) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

1. Modulación lineal [2,5 puntos]:

Dada una señal de AM, $s(t)$, modulada al 100 % por tres tonos senoidales de misma amplitud y frecuencia f_1 , f_2 y f_3 , donde la amplitud pico de la portadora solamente es de 180 Volts. Se pide determinar:

- a) Potencia normalizada de la portadora. [0,5 puntos]
- b) Amplitud pico de cada una de las componentes espectrales excluida la portadora. [0,5 puntos]
- c) Potencia normalizada emitida en banda lateral superior. [0,5 puntos]
- d) Potencia eficaz de $s(t)$ sobre una carga de 50 ohms expresada en Watts y dBW. [0,5 puntos]
- e) Potencia Pico de Envolvente (Normalizada). [0,5 puntos]

2. Modulación por Codificación de pulsos [2,5 puntos]:

- a) Diagrama en bloques del generador de la señal PCM. [0,5 puntos]
- b) Explicar la función de cada uno de los elementos que lo componen. [0,5 puntos]
- c) Mencione dos condiciones límites que debe tener la señal modulante para ser transmitida. [0,25 puntos]
- d) PCM para enviar canales de telefonía emplea cuantificación no lineal, ¿por qué?. Justifique su respuesta. [0,75 puntos]
- e) Determine la potencia de ruido de cuantificación, para cuantificación uniforme. [0,5 puntos]

3. Ruido [2,5 puntos]:

- a) Cifra de ruido y temperatura de ruido, definición y relación entre ellas. [0,75 puntos]
- b) Cifra de ruido de una línea de transmisión a temperatura ambiente. [0,5 puntos]
- c) Escriba la fórmula de Friis para la hallar cifra de ruido total de un receptor. [0,5 puntos]
- d) Dado un amplificador A con ganancia de potencia 10 db y cifra de ruido de 3 db, una línea que atenúa 10 db, un amplificador B con ganancia de 20 db y cifra de ruido de 6 db y puesto que la línea se requiere para vincular ambos amplificadores; decida qué amplificador ubicar primero y justifique porque. [0,75 puntos]

4. Modulación digital [2,5 puntos]:

Dado un canal limitado en una banda de 300 a 3300 Hz, se desea establecer una transmisión simplex a una tasa de 2400 símbolos/s, con el objetivo de lograr una tasa información de 9600b/s.

Se pide:

- a) Seleccionar la modulación QAM apropiada. [0,25 puntos]
- b) Seleccionar la frecuencia de portadora y el factor de roll-off del filtro coseno elevado que permita utilizar la banda completa del canal. [0,75 puntos]
- c) Con el mismo canal y la misma tasa de información se desea ahora que la transmisión sea half-duplex; responda los item's a) y b). [0,5 puntos]

- d) Con el mismo canal y la misma tasa de información se desea ahora que la transmisión sea full-duplex; responda los item's a) y b). [0,5 puntos]
- e) Comparando 16QAM versus 16PSK a igualdad de amplitud máxima, ¿cuál es más resistente a ruido (AWGN)?. Justifique la respuesta. [0,5 puntos]

Requisitos para rendir el final

- Presentar la libreta de estudios
- En la libreta debe constar la regularidad de Sistemas de Comunicaciones.
- Con excepción aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo debe tener aprobadas y que conste en la libreta: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas.

Forma de evaluación

- El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.
- Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.